



GameVPN

Virtual LAN for Gaming
Hướng dẫn sử dụng

Phiên bản	1.0.0
Nền tảng	Windows 10/11
Giao thức	WireGuard (Hybrid P2P + Relay)
Số người chơi	Tối đa 20 người/phòng

Chơi game LAN cùng bạn bè ở bất kỳ đâu trên thế giới

Mục lục

1. Tổng quan
2. Yêu cầu hệ thống
3. Cài đặt
4. Hướng dẫn sử dụng
 - 4.1 Khởi động ứng dụng
 - 4.2 Tạo phòng (Create Room)
 - 4.3 Tham gia phòng (Join Room)
 - 4.4 Chơi game
 - 4.5 Ngắt kết nối (Disconnect)
5. Cấu trúc mạng
6. Triển khai Server
7. Xử lý sự cố
8. Câu hỏi thường gặp

1. Tổng quan

GameVPN là ứng dụng tạo mạng LAN ảo (Virtual LAN) cho phép bạn và bạn bè ở các quốc gia khác nhau có thể chơi game cùng nhau như thể ngồi chung một phòng.

Tính năng chính:

Tính năng	Mô tả
Hybrid VPN	Kết nối P2P trực tiếp khi có thể, relay khi cần
WireGuard	Giao thức VPN nhanh nhất, mã hóa end-to-end
Hệ thống phòng	Tạo/tham gia phòng bằng mã code đơn giản (VD: XKCD-5678)
Tự động kết nối	VPN tự động bật khi tạo/tham gia phòng
Theo dõi Ping	Hiển thị độ trễ (latency) với từng người chơi
NAT Traversal	STUN tự động phát hiện và vượt qua NAT/Firewall

Cách hoạt động: Bạn tạo phòng → Chia sẻ Room Code → Bạn bè nhập code để tham gia → Mỗi người được cấp IP LAN ảo (10.10.0.x) → Game thấy tất cả như mạng nội bộ.

2. Yêu cầu hệ thống

Thành phần	Yêu cầu
Hệ điều hành	Windows 10 / 11 (64-bit)
WireGuard	Tải từ wireguard.com/install
Quyền	Administrator (để tạo network interface)
Mạng	Internet (không cần IP tĩnh)
Cổng	UDP 51820 (WireGuard) + TCP 8765 (Signaling)
RAM	Tối thiểu 100MB (ứng dụng rất nhẹ)

Lưu ý: Nếu bạn dùng file GameVPN.exe (đã build), không cần cài Python. Chỉ cần cài WireGuard là đủ.

3. Cài đặt

Cách 1: Dùng file .exe (Dễ nhất — Khuyến dùng)

Nếu bạn nhận được file GameVPN.exe từ host, chỉ cần:

- 1 Tải và cài WireGuard từ <https://www.wireguard.com/install/>
- 2 Double-click file GameVPN.exe
- 3 Ứng dụng sẽ mở lên, sẵn sàng sử dụng!

Cách 2: Chạy từ mã nguồn

```
pip install -r requirements.txt  
python run_client.py
```

Cách 3: Tự build file .exe

Double-click file BUILD.bat trong thư mục project. Script sẽ tự động cài dependencies và build thành file dist/GameVPN.exe.

4. Hướng dẫn sử dụng

4.1 Khởi động ứng dụng

Khi mở GameVPN.exe, bạn sẽ thấy màn hình chính với 3 phần:

Server Connection Nhập URL của signaling server (host sẽ cung cấp)

Player Info Nhập tên của bạn (hiển thị cho người khác thấy)

Tạo / Tham gia phòng Chọn tạo phòng mới hoặc tham gia phòng có sẵn

Hình 1: Màn hình chính — Nhập tên, chọn tạo hoặc tham gia phòng

4.2 Tạo phòng (Create Room)

- 1 Nhập tên của bạn vào ô 'Your Name'
- 2 Nhập Server URL (host cung cấp, VD: ws://my-server.com:8765/ws)
- 3 (Tùy chọn) Nhập tên phòng, số người tối đa, mật khẩu
- 4 Click nút 'Tạo phòng'
- 5 Ứng dụng sẽ tự động: Phát hiện NAT → Kết nối server → Tạo VPN tunnel
- 6 Bạn sẽ nhận được Room Code (VD: XKCD-5678)

7 Gửi Room Code này cho bạn bè qua tin nhắn

Lưu ý: VPN tự động kết nối khi tạo phòng. Không cần click thêm nút Connect nào!

4.3 Tham gia phòng (Join Room)

- 1 Nhập tên của bạn
- 2 Nhập Server URL (giống với host)
- 3 Nhập Room Code mà host đã gửi (VD: XKCD-5678)
- 4 Nhập mật khẩu (nếu phòng có password)
- 5 Click nút 'Tham gia phòng'
- 6 Ứng dụng tự động kết nối VPN và bạn sẽ thấy danh sách peers

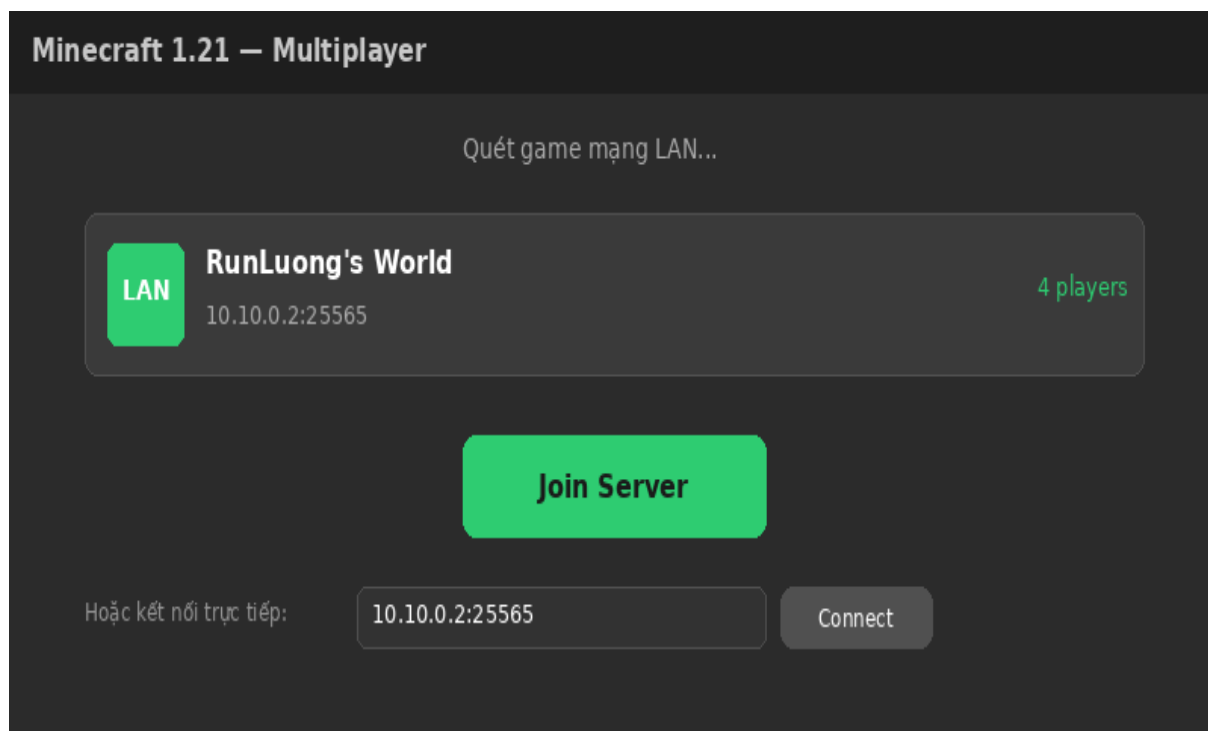


Hình 2: Màn hình phòng — Danh sách người chơi, IP LAN, ping và log kết nối

4.4 Chơi game

Sau khi tất cả mọi người đã vào phòng và VPN hoạt động:

- 1 Mở game bạn muốn chơi (VD: Minecraft, CS2, Valheim, Age of Empires...)
- 2 Chọn chế độ LAN / Local Network / Multiplayer Local
- 3 Host: tạo game LAN như bình thường
- 4 Người khác: tìm game LAN hoặc nhập IP của host (VD: 10.10.0.2)
- 5 Chơi thôi!



Hình 3: Game tự động phát hiện server LAN qua mạng VPN ảo

Ví dụ với các game phổ biến:

Game	Cách kết nối LAN
Minecraft	Host: Open to LAN. Bạn bè: Add Server → 10.10.0.2:25565
CS2 / CS:GO	Host: tạo map. Bạn bè: connect 10.10.0.2
Valheim	Host: Start Server. Bạn bè: Join IP → 10.10.0.2:2456
Age of Empires	Multiplayer → LAN → sẽ thấy host trong danh sách
Among Us	Host: Create Local. Bạn bè: nhập code hoặc IP
Terraria	Host: Host & Play. Bạn bè: Join via IP → 10.10.0.2

4.5 Ngắt kết nối (Disconnect)

Khi bạn muốn rời phòng:

Click nút 'Ngắt kết nối' (màu đỏ) ở góc dưới phải màn hình phòng. Ứng dụng sẽ: tắt VPN tunnel, thông báo cho các peers khác, và quay về màn hình chính.

Nếu bạn đóng ứng dụng trực tiếp (click X), server cũng tự động phát hiện và xóa bạn khỏi phòng sau 60 giây. Tuy nhiên, khuyên dùng nút Disconnect để sạch sẽ hơn.

5. Cấu trúc mạng

Mô hình Hybrid VPN:

GameVPN sử dụng kiến trúc Hybrid: ưu tiên kết nối P2P trực tiếp giữa các máy (thông qua WireGuard tunnel), và tự động chuyển sang relay server khi P2P không thể thiết lập (VD: cả hai bên đều có Symmetric NAT).

Quy trình kết nối:

Bước	Mô tả
1. STUN Discovery	Ứng dụng gửi request đến STUN server (Google) để biết IP public và loại NAT
2. Signaling	Ứng dụng kết nối WebSocket đến signaling server, gửi public key và endpoint
3. Key Exchange	Server chuyển public key giữa các peers (không giữ private key)
4. WireGuard Tunnel	Tunnel được thiết lập trực tiếp giữa các máy với mã hóa end-to-end
5. Virtual LAN	Mỗi người nhận IP 10.10.0.x, game thấy như mạng nội bộ

Địa chỉ IP:

Loại IP	Dải	Ai thấy	Mục đích
IP Public (thật)	Tùy ISP	Chỉ VPN engine	Thiết lập tunnel
IP VPN (ảo)	10.10.0.2-.254	Game và tất cả peers	Chơi game LAN

IP public của bạn hoàn toàn ĐƯỢC ẨN. Chỉ IP VPN (10.10.0.x) được chia sẻ với những người trong cùng phòng. Dữ liệu được mã hóa end-to-end bởi WireGuard.

6. Triển khai Server

Signaling server chỉ làm nhiệm vụ phối hợp kết nối ban đầu (tìm peers, trao đổi key). Dữ liệu game KHÔNG đi qua server này. Server rất nhẹ, có thể deploy miễn phí.

Nền tảng	Chi phí	Cách triển khai
Render.com	Miễn phí	Push code lên GitHub → Tạo Web Service → Start: <code>python run_server.py</code>
Railway.app	Miễn phí	Connect GitHub repo → Railway tự detect Dockerfile
Fly.io	Miễn phí	<code>flyctl launch</code> → <code>flyctl deploy</code>
VPS (tự thuê)	Từ 5\$/tháng	SSH vào VPS → clone repo → <code>python run_server.py</code>
Chạy local	Miễn phí	<code>python run_server.py</code> (chỉ dùng khi test)

7. Xử lý sự cố

Vấn đề	Nguyên nhân	Giải pháp
Không kết nối được server	URL hoặc server chưa kiểm tra	Kiểm tra URL đúng format ws://host:8765/ws
VPN tunnel không hoạt động	Cài đặt WireGuard hoặc tunneling không đúng	Cài WireGuard Admin Chạy phải → Run as Administrator
Ping cao (>200ms)	NAT Symmetric → đang dùng NAT	Mở port UDP 51820 trên router. Hoặc chấp nhận relay
Game không thấy peer	Game không hỗ trợ LAN hoặc NAT	Kiểm tra game có chế độ LAN. Nhập trực tiếp IP 10.10.10.10
Bị kick khỏi phòng	Mất internet > 60 giây	Server tự xóa peer sau 60s. Reconnect lại
Ứng dụng không mở được	Thiếu VC++ Runtime	Cài Visual C++ Redistributable từ Microsoft

8. Câu hỏi thường gặp

H: Có cần click nút Connect riêng không?

Đ: Không. VPN tự động kết nối khi bạn Create hoặc Join room. Không có nút Connect riêng.

H: Bạn bè ở nước khác có chơi được không?

Đ: Có! Đây chính là mục đích của GameVPN. Bạn bè ở bất kỳ quốc gia nào cũng kết nối được.

H: Có cần mở port trên router không?

Đ: Thường là không cần. STUN + NAT traversal sẽ tự động xử lý. Chỉ khi cả 2 bên đều có Symmetric NAT thì mới cần mở port hoặc dùng relay.

H: Dữ liệu game có đi qua server không?

Đ: KHÔNG. Signaling server chỉ phối hợp kết nối ban đầu. Dữ liệu game đi trực tiếp P2P giữa các máy, được mã hóa bởi WireGuard.

H: Disconnect có cần thiết không?

Đ: Có thể click Disconnect để rời phòng sạch sẽ. Nếu đóng app trực tiếp, server cũng tự xóa bạn sau 60 giây.

H: Tối đa bao nhiêu người trong 1 phòng?

Đ: Mặc định 20 người. Có thể chỉnh khi tạo phòng.

H: IP 10.10.0.x là gì?

Đ: Đây là IP LAN ảo do GameVPN cấp. Game sẽ dùng IP này để kết nối. IP thật của bạn được an toàn và không bị lộ.

H: Có miễn phí không?

Đ: Có! Ứng dụng hoàn toàn miễn phí. Server cũng có thể deploy miễn phí trên Render/Railway.